Nom (majuscule)	Prénom	Groupe de TD	Note (../20)

ENPO-2ième année FPST- Examen final **Durée : 2h**

Exercice 1: (7 pts)

On prépare une solution **(A)** d'acide chloroacétique (Cl-CH_2-COOH) à **0.01M** (**pKa=2.9**).

1. Calculer son pH

$\frac{K_a}{C_a} = \frac{10^{-2.9}}{0.01} = 0.125$ .....(0.015(0.125(6.8) *ils'agit d'un acide moyennement faible*

0.5pts **0.25pts** **0.25pts**

Donc :

$$[H_3O^+] = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_aC_a}}{2}$$ **0.5pts**

$$[H_3O^+] = 2.97*10^{-3}$$ **0.5pts**

$$pH = -\log 2.97*10^{-3}$$

$$pH = 2.52$$ **0.5pts**

2. On ajoute à **50mL** de la solution précédente **(A) 50mL** de **HCl** à **0.1M**. Calculer le nouveau pH.

HCl est un acide fort et l'acide chloroacétique est un acide de force moyenne donc les deux acidités sont prises en considération.

$[H_3O^+]_{tot} = C_{2m} + [H_3O^+]_{1m}$ **0.5pts**

$C_{1m} = \frac{C_aV_a}{V_t} = \frac{0.01*50}{100} = 5*10^{-3}M$ **0.25pts**

$C_{2m} = \frac{C_aV_a}{V_t} = \frac{0.1*50}{100} = 5*10^{-2}M$ **0.25pts**

$$[H_3O^+]_{1m} = \frac{-(K_{a1} + C_{2m}) + \sqrt{(K_{a1} + C_{2m})^2 + 4K_{a1}C_{1m}}}{2}$$ **0.5pts**

$[H_3O^+]_{1m} = 1.22*10^{-4}M$ **0.5pts**

$[H_3O^+]_{tot} = 1.22*10^{-4} + 5*10^{-2} = 5.0122*10^{-2}M$ **0.25pts**

$pH = -\log[H_3O^+]_{tot} = 1.299 \approx 1.3$ **0.25pts**

3. On ajoute à **l00mL** de la solution d'acide initiale **(A) 35mL** de la soude **NaOH** à **0.02M**. Déterminer la composition de la solution finale et calculer son pH.

Acide +base = réaction de neutralisation ……**0.25pts**

Au point d'équivalence CaVa=CbVb ……**0.25pts** donc: Vb=CaVa/Cb=100*0.01/0.02 , Vb= 55mL……**0.25pts**

55mL est le volume de la base qu'il faut ajouter pour neutraliser les 100mL de la base, alors on ajouté que 35 mL càd on est avant l'équivalence. La solution finale est un mélange d'un acide moyennement faible avec sa base conjuguée: ……**0.5pts**

$$pH = pKa + \log\frac{[A^-]_{éq}}{[AH]_{éq}} = pKa + \log\frac{CbVb}{CaVa - CbVb}$$ ……**0.25pts**

$$pH = 2.9 + \log\frac{0.02*35}{(0.01*100)-(0.02*35)}$$

$$pH = 3.26$$ ……**0.5pts**

Exercice 2 (7 pts) :

Le sel peu soluble $\mathbf{BaF_{2(s)}}$ se dissocie dans l'eau en donnant des ions fluorures et des ions baryums.

En supposant que l'ion fluorure ($\mathbf{F^-}$) est spectateur (indifférent), calculer la solubilité molaire (**s**) du sel dans l'eau pure. $\mathbf{pK_s}$ **(BaF₂)** = 5,86.

	$BaF_{2(S)}$	$\rightleftharpoons$ Ba^{2+}	$+ 2F^-$	
Téq :	Excès	s	2s	……**0.5pts**

$K_S = [Ba^{2+}][F^-]^2 = s.(2s)^2 = 4s^3$ (F^- est supposé indifférent) ……**0.5pts**

$s = (K_S/4)^{1/3}$……**0.25pts**

$s \approx 7{,}0.10^{-3}$ mol.L^{-1}……**0.5pts**

1. En tenant compte du caractère basique de l'ion (**F^-**), comment évolue la solubilité si on acidifie le milieu. Justifier.

D'après la loi de chatelier, l'ajout des ions H_3O^+ provoque la consommation des ions (F^-) de force basique non nulle, ce qui favorise le déplacement de l'équilibre dans le sens de formation de (F^-) et dissiciation du sel (BaF_2). L'acidification du milieu entraine une dissociation du sel et donc augmentation de la solubilité**.** ……**0.75pts**

a- Etablir l'expression de la nouvelle solubilité (**s'**) de ce sel en fonction de **Ka**, **Ks** et la concentration en ions (**H_3O^+**). **pKa(HF/F^-)** = 3,18

Solubilité de BaF_2 en milieu acide :

	$BaF_2 \leftrightarrow$	Ba^{2+} +	$2F^-$
$t = 0$	excès	0	0
$t \neq 0$		$s' \rangle s$	$2s'$
teq		$s' \rangle s$	ε ou x

……**0.5pts**

$$\begin{cases} F^- + H_3O^+ \leftrightarrow HF + H_2O \\ K_a = \dfrac{[F^-].[H_3O^+]}{[HF]} \end{cases}$$

……**0.5pts**

$$Ks = [Ba^{2+}]_{éq}[F^-]^2_{éq}$$

$$\begin{cases} s' = [Ba^{2+}]_{éq} \\ 2s' = [F^-]_t = [F^-]_{éq} + [HF]_{éq} \end{cases} \quad \text{avec} \quad [HF] = \frac{[F^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{Ka}$$

…….**0.5pts**

$$\begin{cases} s' = [Ba^{2+}]_{éq} \\ 2s' = [F^-]_t = [F^-]_{éq} + \frac{[F^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{Ka} = [F^-]_{éq}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right) \end{cases}$$ …….**0.5pts**

$$\Rightarrow \begin{cases} s' = [Ba^{2+}]_{éq} \\ (2s')^2 = [F^-]_t^{\,2} = [F^-]^2_{éq}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right)^2 \end{cases}$$ …….**0.25pts**

$$\begin{cases} [Ba^{2+}]_{éq}[F^-]_t^{\,2} = 4s'^3 = \underbrace{[Ba^{2+}]_{éq} * [F^-]^2_{éq}}_{Ks}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right)^2 \end{cases}$$ …….**0.5pts**

$$\Rightarrow \begin{cases} s' = \sqrt[3]{\frac{Ks}{4}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right)^2} \end{cases}$$ …….**0.5pts**

b- Calculer la valeur de la solubilité (**s'**) ainsi que les concentrations des espèces en solution (**F^-, Ba^{2+}, HF**) pour un pH = 1.

$[Ba^{2+}] = s'$…….**0.25pts**

$s' = \sqrt[3]{\frac{Ks}{4}\left(1 + \frac{[H_3O^+]}{Ka}\right)^2} \approx \mathbf{0,200\ M}$…….**0.5pts**

$[F^-]=(Ks/[Ba^{2+}])^{1/2} = (K_s/s)^{1/2} \approx$ **$2{,}63\ 10^{-3}$ M**…….**0.25pts**

$[HF]=([F^-][H_3O^+]/Ka) = 0{,}398 \approx$ **0,4 M**…….**0.25pts**

<u>Exercice 3</u> : (6 pts)

On considère **1L** d'une solution contenant **10^{-3}mol/L** de sel ferrique (**Fe^{3+}**). On introduit **1 mol/L** d'ions thiocyante (**SCN^-**), susceptible de former le complexe **$[Fe(SCN)]^{2+}$**. Par une mesure de potentiel, On trouve que la concentration des ions (**Fe^{3+}**) non complexés (libres) à l'équilibre est égale à **8.10^{-6} mol/L**.

1. Donner le nom du complexe formé.

L'ion thiocyanatofer(III) …….**0.5pts**

2. Ecrire la réaction de formation du complexe.

…….**0.5pts**

3. En négligeant la variation du volume, calculer les concentrations des différentes espèces à l'équilibre.

$[Fe^{3+}]_0 = [Fe^{3+}]_{eq} + [Fe(SCN)]^{2+}_{éq}$…….**0.5pts** => $[Fe(SCN)]^{2+}_{éq} = [Fe^{3+}]_0 - [Fe^{3+}]_{eq}$…….**0.25pts**

=> $[Fe(SCN)]^{2+}_{eq} = 0{,}99*10^{-3}$M……**0.5pts**

$[SCN^-]_0 = [SCN^-]_{éq} + [Fe(SCN)]^{2+}_{éq}$ ….**0.5pts** => $[SCN^-]_{éq} = [SCN^-]_0 - [Fe(SCN)]^{2+}_{éq}$ …….**0.25pts**

$[SCN^-]_{eq} = 1 - (0{,}99*10^{-3}) = 0{,}99$ M …….**0.5pts**

4. Calculer la constante de dissociation $\mathbf{K_D}$ et $\mathbf{pK_D}$ de ce complexe.

0.5pts……. $Kd = \frac{[Fe^{3+}]eq*[SCN^-]eq}{[Fe(SCN)]^{2+}eq} = \frac{8*10^{-6}*0{,}99}{0{,}99*10^{-3}} = 8*10^{-3}$…….**0.5pts**

pKd = - log Kd = 2,096…….**0.5pts**

5. Qu'arrive-t-il à la solution précédente, lorsque du fluorure de sodium concentré (**NaF**) est ajouté ? Notons que la constante de formation de **$[FeF]^{2+}$** (**$\beta' = 10^5$**). Quelle est la couleur de la solution finale ?

L'ajout de (NaF) est l'ajout des ions **(F^-)** à la solution de **$[Fe(SCN)]^{2+}$** de constante de formation **$\beta = 1.25*10^2$**. Le complexe **$[FeF]^{2+}$** (constante de formation **$\beta' = 10^5$**) est plus stable que le complexe **$[Fe(SCN)]^{2+}$** , donc l'ion fer (III) est pratiquement entièrement sous forme de **$[Fe(SCN)]^{2+}$** .càd que l'ajout de **(F^-)** provoque la dissociation **$[Fe(SCN)]^{2+}$** et la formation de **$[FeF]^{2+}$.** La solution finale est incolore.

Ou :

D'après la loi de chatelier, l'ajout des ions **(F^-)** provoque la consommation des ions (**Fe^{3+}**), ce qui favorise le déplacement de l'équilibre dans le sens de formation de (**Fe^{3+}**) et disparition du complexe **$[Fe(SCN)]^{2+}$** (rouge sang, moins stable **$\beta = 1.25*10^2$**) et apparition du complexe **$[FeF]^{2+}$** (incolore, plus stable constante de formation **$\beta' = 10^5$**).

1pts …….